Japanese Society of Systematic Zoology

動物分類学会誌, 15 (1978)

新潟地方のヨシノボリ—I.

佐渡島における4型の分布*

井上信夫・松本史郎
(新潟青陵高等学校)

本間義治
(新潟大学理学部 佐渡臨海実験所)

Studies on a Freshwater Goby, *Rhinogobius brunneus*, found in Niigata and its Neighborhood

I. Four Color Types in Sado Island on the Japan Sea*

By
Nobuo INOUYE, Shiro MATSUMOTO
(Niigata Seiryo High School, Niigata 951)
and
Yoshiharu HONMA
(Sado Marine Biological Station, Faculty of Science,
Niigata University, Aikawa 952-21, Niigata)

Abstract

A common freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*, consisting of diadromous and landlocked races, is widely distributed throughout the Japanese Islands. Using body color and color pattern as taxonomic characters, MIZUOKA (1974) and MIZUNO (1976) recently reported that the diadromous fish can be classified into 6 different types. During the course of our limnological (N.I. and S.M.) and histo-endocrinological (Y.H.) studies, we noticed these polymorphic variations in this fish caught in Niigata districts. Thus, based on the color pattern, we intend to elucidate the distribution and intraspecific differentiation of this species occurring in Niigata area.

The first report of this series of researches deals with the results obtained in Sado Island on the Japan Sea, one of the largest islands attached to the Main Island of Japan (Honshu), lying 32 miles west of Niigata City. From May to December, 1977, 1345 specimens of fish consisting of both sexes were collected by us from 69 places of 34 rivers and streamlets.

Four types were discriminated among the specimens; cobalt-, cross-band-, orange- and dark types. Cross-band type was the commonest race inhabiting the lower reaches of the rivers. Orange type seemed to be the lacustrine race which was found exclusively in

* 新潟大学理学部付属佐渡臨海実験所業績, No. 295.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

Kuninaka Plain located in the central part of the Island. Cobalt type was widely distributed in the mountain streams, and black type was confined only to three streams. Distribution of black type in Sado Island located in rather high latitude is noteworthy, since this type is regarded as stenothermal and warm-water fish, and the records of collection were restricted in the limited region of southern Japan.

淡水魚の中には，現在種分化が行われていたり，変異が著しいため，分類のきわめて難しいグループが存在する。イワナ，ウグイ，フナなどがそれである。著者らのうち本間は，上記の魚種を用い，内分泌組織学的な研究を進めるかたわら，使用した材料について分類形態学的解析を進めたことがあった（関谷・本間，1973，1975；小野寺・本間，1976；HONMA & ISHIKAWA, 1978）。

ハゼ科魚類のウキゴリやヨシノボリも，体形や体色斑紋などに変異が著しく，両側回遊型と陸封型があったり，生息場所が異なっているなど，古くから形態・生態両面で変化を示すグループとして知られてきた（JORDAN & SNYDER, 1901；TOMIYAMA, 1936；青柳，1957）。近年になって，一応単一種とみなされてきたヨシノボリの中に，明らかに別種すなわちカワヨシノボリが含まれていたことが指摘された（MIZUNO, 1960）。さらに水岡（1967，1974）や水野（1976）および宮地・川那部・水野（1976）によって，両側回遊性のヨシノボリの中に，六通りの斑紋型が区別されたり，西島（1968）によって，卵径の異なる二型の存在が気づかれた。また，林（1976 a, b）は，斑紋などの変異に関心をもつ一方，尾鰭骨により系統類縁を考察することを試みた。

ところで，本間は，佐渡産ヨシノボリの下垂体細胞型を検索したり（YOSHIE & HONMA, 1978），陸水生物学的調査を行なったりしたほか（HONMA *et al.*, 1973，1975；本間ら，1975；井上ら，1978），佐渡産淡水魚やハゼ類の目録を編んだりしたが（本間，1961；本間・田村，1972），いずれの際にも種分化や変異性の問題には触れないで記述を進めてきた。しかし，ヨシノボリの斑紋変異に基づく各型の分布調査は，前記した水野や水岡によるもの以外にみられず，能登半島以南の本邦しか明らかにされていないといっても差支えない。著者らのうち井上と松本は，たびたびの新潟県内諸河川の陸水生物学的調査のさい，この変異性に興味をもち，各斑紋型の県内全般にわたる分布や生態などを調べることを意図した。そこで，互いに協力してまず離島における各型の分布を把握するようにつとめたので，その結果を報告したい。

採集地点と調査方法

佐渡島は面積 857 km^2，周囲 227 km あり，日本海側に位置した本州最大の属島である。本島は，北東方向に平行して走る大佐渡と小佐渡という二つの山脈と，両者の間を埋める低地帯の国仲平野とよりなる（Fig. 1）。大佐渡は，金北山（標高 1173 m）を主峰とし，各河川はいずれも急勾配面を走っている。そして，外海岸では山地流のまま海へ流出し，海岸近くまで小瀑布が連続する川もみられる。一方，小佐渡の山は低く，川も幾分ゆるやかである。しかし，分水嶺が本土側に傾いているため，本島第一の長流羽茂川（延長 23.1 km）を除けば，いずれも小渓流で河床は安定していない。国仲平野を流れる国府川は，本島最大の河川であり，小規模ながら下流域が発達し，感潮帯が存在する。なお，両津湾の奥底に位置する加茂湖は，カキ養殖で著名であるが，現在はほぼ鹹水湖化し，海産動物相を呈している（本間・北見・伊藤，1974）。

上述のように，佐渡の河川は羽茂川と国府川を除けば，いずれも小渓流といってよい。調査は，1977年5月，8月および12月の3回にわたり，34河川の69地点で行なった（Fig. 1，Table 1）。採集地点は，ごく小規模の川を除き，河口から上流までの間に，少なくとも2地点以上設けるように配慮した。捕獲には叉手網とたも網を用い，捕獲後ただちに10% ホルマリン液で固定した。そして，研究室で計測や斑紋型などの査定を行ない，記録した。

観察結果

今回の調査により採集したヨシノボリは，1345個体にのぼり，佐渡島には，るり型，横斑型，橙色

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

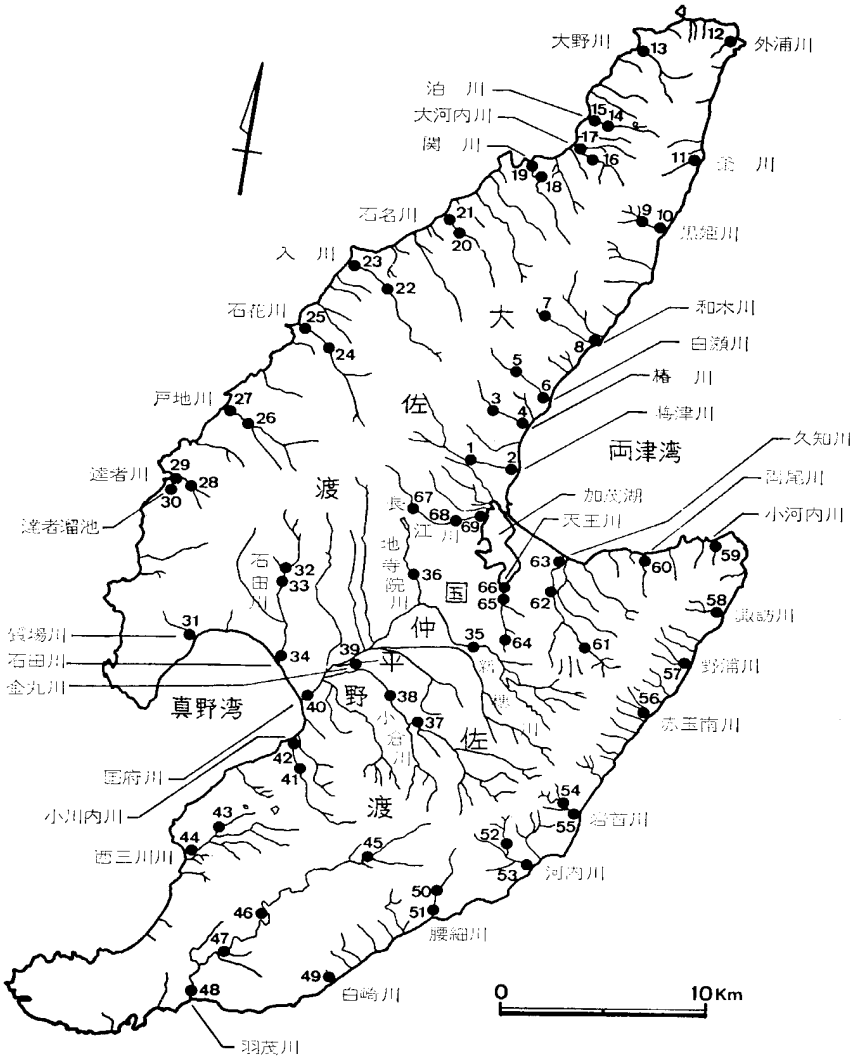


Fig. 1. Map of Sado Island showing the sites of collection of a freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*.

型，黒色型の4型が生息分布することが分った。これらの結果を，成魚のみにつき，Figs. 2～5 と Plate 1 (a～d)，および Table 1 にまとめて示す。次に，各型について得られた知見を述べる。

るり型：島内一円にわたって，もっとも広範に分布しており，捕獲個体数も横斑型に次いで多かった (Table 1, Fig. 2, Plate 1 a)。この型は，各河川の中流域より上流部下部まで生息し，国府川の全流程と羽茂川の下流部を除くほとんどの地点で得られた。また，山地流のまま海へ注いでいるような川では，河口付近にも生息していた。

横斑型：捕獲個体数のもっとも多かった型で (Table 1, Fig. 3, Plate 1 b)，国仲平野の諸河川や国府川の支川に普通にみられた。しかし，上流部にはいないようで，大佐渡の諸河川では河口近くで得られた。したがって，下流の方が生息域と目される。

橙色型：黒色大型Bに類似した形質をもち，本島では横斑型のそれに近い分布を示した (Table 1, Fig. 4, Plate 1 c)。現在のところ，生息域が国仲平野沿いに限られているが，加茂湖に注ぐ天王川からも，両津湾へ入る久知川からも得られた。

黒色型：南日本系とされていた本型は，大佐渡北部の2河川より成魚 20 個体が，さらに小佐渡前浜地区の一小河川より幼魚1個体が採集された (Table 1, Fig. 5, Plate 1 d)。

考　　察

今回は，単に斑紋型によって離島におけるヨシノ

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

Table 1. Site and number of specimens of collection in the four types of a freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*.

St.	河川名	黒色型 1)	るり型 2)	橙色型 3)	横斑型 4)	幼魚 5)
1	梅津川		1			
2	梅津川				6	14
3	椿　川		3			
4	椿　川		10		5	2
5	白瀬川		4			
6	白瀬川		22			1
7	和木川		3			
8	和木川		13			
9	黒姫川		15			
10	黒姫川		24			
11	釜　川		29			
12	外浦川		28			12
13	大野川		20			
14	泊　川	17	19			
15	泊　川		17			88
16	大河内川		11			
17	大河内川		26		2	
18	関　川	3	31			
19	関　川		10			1
20	石名川		3			
21	石名川				3	10
22	入　川		1			
23	入　川				9	4
24	石花川		2			
25	石花川					3
26	戸地川		9			
27	戸地川		9			1
28	達者川		6			
29	達者川					10
30	達者溜池		4			2
31	質場川			1	3	1
32	石田川		3		25	
33	石田川		8	1	32	
34	石田川			1	12	4
35	新穂川			49	31	
36	地寺院川			17	22	1
37	小倉川		1	4	5	
38	小倉川			8	15	
39	金丸川			13		16
41	小川内川		7		39	
42	小川内川				5	34
43	西三川川		5		18	
44	西三川川		9		43	
45	羽茂川		8			
46	羽茂川		12		21	
47	羽茂川				11	9
49	白崎川		3		1	3
50	腰細川		7		10	4
51	腰細川		2		6	14
52	河内川		3			
53	河内川					4
54	岩首川		1			
55	岩首川		10			6
56	赤玉南川		13		2	7
57	野浦川		7		2	2
59	小川内川		2			10
60	両尾川		11		12	18
61	久知川		1			
62	久知川		26	1	98	
63	久知川				5	17
64	天王川		4	9	37	
65	天王川			9		12
67	長江川		3		1	
68	長江川				3	48
69	長江川					6
合　計		20	466	113	484	364

1) dark type 2) cobalt type 3) orange type 4) cross-band type 5) young

Name of the river in Chinese characters in Table 1 and Fig. 1 reads as follows:
1. Umetsu-gawa River 2. Umetsu-gawa River 3. Tsubaki-gawa R. 4. Tsubaki-gawa R. 5. Shirase-gawa R. 6. Shirase-gawa R. 7. Wagi-gawa R. 8. Wagi-gawa R. 9. Kurohime-gawa R. 10. Kurohime-gawa R. 11. Kama-gawa R. 12. Sotora-gawa R. 13. Ohono-gawa R. 14. Tomari-gawa R. 15. Tomari-gawa R. 16. Ohkochi-gawa R. 17. Ohkochi-gawa R. 18. Seki-gawa R. 19. Seki-gawa R. 20. Ishina-gawa R. 21. Ishina-gawa R. 22. Nyuh-gawa R. 23. Nyuh-gawa R. 24. Ishige-gawa R. 25. Ishige-gawa R. 26. Toji-gawa R. 27. Toji-gawa R. 28. Tassha-gawa R. 29. Tassha-gawa R. 30. Irrigation pond at Tassha village 31. Shichiba-gawa R. 32. Ishida-gawa R. 33. Ishida-gawa R. 34. Ishida-gawa R. 35. Niibo-gawa R. 36. Jichiin-gawa R. 37. Ogura-gawa R. 38. Ogura-gawa R. 39. Kanamaru-gawa R. 41. Ogohchi-gawa R. 42. Ogohchi-gawa R. 43. Nishimikawa-gawa R. 44. Nishimikawa-gawa R. 45. Hamochi-gawa R. 46. Hamochi-gawa R. 47. Hamochi-gawa R. 49. Shirosaki-gawa R. 50. Koshiboso-gawa R. 51. Koshiboso-gawa R. 52. Kawauchi-gawa R. 53. Kawauchi-gawa R. 54. Iwakubi-gawa R. 55. Iwakubi-gawa R. 56. Akadama-minami-gawa R. 57. No'ura-gawa R. 59. Ogohchi-gawa R. 60. Murooh-gawa R. 61. Kuchi-gawa R. 62. Kuchi-gawa R. 63. Kuchi-gawa R. 64. Tennoh-gawa R. 65. Tennoh-gawa R. 67. Nagaé-gawa R. 68. Nagaé-gawa R. 69. Nagaé-gawa R.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

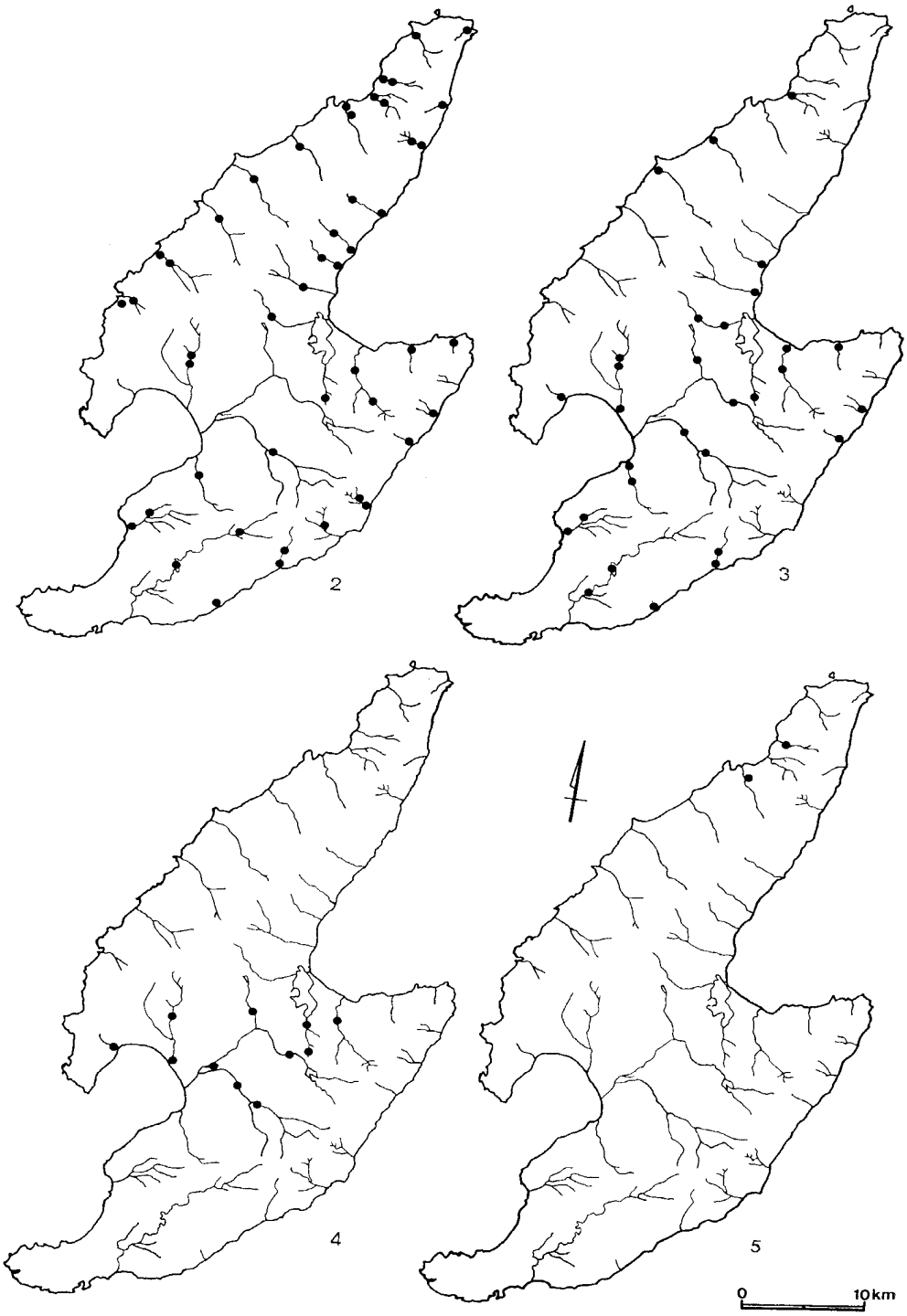


Fig. 2. Distributional map to show the cobalt type.
Fig. 3. Distributional map to show the cross-band type.
Fig. 4. Distributional map to show the orange type.
Fig. 5. Distributional map to show the dark type.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

ボリ各型の分布域を確かめたにすぎない。しかし，従来は本邦南部に片よって分布しているといわれていた黒色型が繁殖している事実を発見できた意義は大きい。水野（1976）は，未発表資料として，東北地方各地からもるり型を得たことに触れている。そして，この型が山陰・北陸に分布しない（水岡，1974）ことから，かなり狭温・好温水性の魚と推定している。とくに，黒色型は東北日本はもちろん，山陰・北陸・東海地方にもとれていないので，本型の分布がいわゆる本州南岸線以南に限定されていると記している．このような片よった分布を示す要因として，海水温をあげ，さらに青柳（1957）の説く一次淡水魚のもっとも豊富な“西南地方”の存在もからめて考察している。しかし，著者らは，佐渡北部と似たような地形を呈する新潟県北部の岩船郡海府地方からも黒色型を得ているので（井上ら，未発表），分布域はさらに広がる可能性がある。現に，水野（未発表）は，富山県氷見市の宇波川からも1尾採集している。したがって，黒色型の分布について調査の不十分な現段階においては，これ以上の議論は差し控えねばなるまい。

ところで，以前に本間（1961）は，佐渡島の一次淡水魚類が貧弱なことに触れたが，これら魚類は多分に農耕文化の発達に伴って本土から移殖されたものであろうと推察した。そして，二次淡水魚のヨシノボリやウキゴリがこれらに代って優占していることに気づいていた。一方，新潟平野の大規模河川（信濃川と阿賀野川水系）には一次淡水魚が豊富で，ヨシノボリの個体群密度は低く，るり型と黒色型はまだ得られていない（井上ら，未発表）。したがって，一次淡水魚を豊産する西南日本においては，水野（1976）の説くように，ヨシノボリを含む二次淡水魚の種分化や繁栄がおさえられることも肯定できる。このような競合関係については，さらに資料を調べたうえで，改めて議論を試みたい。

次に，佐渡島内の同一河川からるり型と黒色型を得た場合に，両者の間の遡上力には差があるように見受けられた。たとえば外海府の泊川は，海岸近くに高さ 10m ほどの垂直に近い小瀑がある。瀑下からはるり型のみしか得られなかったのに，瀑上からは黒色型もみられ，36 尾中 17 尾を占めていた。なお，滝などの遡上は体長 3 cm くらいの幼魚によって行なわれるらしく，8月初旬に集団で岩壁にはりついているのが観察された。

ところで，黒色型とるり型，とくに前者の本県内における飛び離れた分布を，優勢な対馬暖流がもたらした結果のみによるとはみなし難い。もし南日本からの漸次的ないし長距離輸送に基づく定着ならば，相当量のヨシノボリ稚仔が，佐渡・粟島周辺海域から採捕されねばなるまい。しかし，多分，ごく短期間に限り，沿岸近くで集団として稚仔期を過ごすと思われるヨシノボリは，まだ沖合からはとれていないのである（沖山，1965；池原，1977）。したがって，ヨシノボリの分布については，むしろ佐渡島形成時の地史との関係でとらえねばならない面もあると思われる。

今回，橙色型と査定したものは，水岡（1974）のいう湖沼陸封性ヨシノボリと斑紋が一致し，水野（1976）が上記に改称した型である。これは，水岡（1974）の設けた宍道湖型とよく似ていて，判別困難なことがあり，この宍道湖型は，水野（1976）が黒色大型Bと取り扱っているものである。本橙色型の分布は，元来は琵琶湖流入河川とか，広島・岡山両県の一部に限られていたらしい。ところが，水野（未発表）によれば，十和田湖からも得られており，本湖のヨシノボリの生息は，琵琶湖産フナの移殖に由来するという（疋田・谷口，1959）。したがって，佐渡における橙色型の分布は注目に値するが，本県ではすでに水原町瓢湖の農業用水路からも採集されている。国府川も瓢湖も共にゲンゴロウブナ（ヘラブナ）を移殖しているので，橙色型が天然分布か否かは，今後吟味されねばなるまい。ところで，新潟県の本土側より採集された海産遺存種的と目されている宍道湖型標本と，この橙色型とを比べると，体側や鰭の斑紋が後者において不明瞭である。また，宍道湖型の方が橙色型よりも，より海ないし汽水域に対する依存度が強いか否かは，卵・稚仔の塩分耐性の問題とも関連して，今後精査する必要があろう。

最近，水岡（1976）はヨシノボリの6型と，近縁種のカワヨシノボリ，およびゴクラクハゼについて，筋ならびに血清たん白の電気泳動法による比較を試みた。そして，6型のうち横斑型が他の各型に対して類似度が低いことや，宍道湖型が黒色大型に

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

対して類似度が低いことを観察した。したがって，宍道湖型が黒色大型の矮小型であるとする水野（1976）の見解は，受け入れられないという。ヨシノボリの場合，たん白組成や体色斑にみられる相違は移行的でなく，同所においても各型が独立的に区別できるので，多形現象の範疇に入りそうである。そして，橙色型が陸封性であることも関連して塩分耐性が弱いことなどは(未発表資料)，多面発現効果ともみなされる。一方，これら遺伝子組成の差が各型群ごとに保持されているのは，生殖隔離に基づいていることも考えられる。このような状態が永年続くと，当然種族分化が高じ，さらには種形成へと発展する可能性があるといえよう。

ところで，佐渡においてもヨシノボリの各型は，同所性を示していた。したがって，各型が遺伝的独立性を維持するには，先述した生殖隔離などが必要であろう。しかし，仮に自然条件で隔離作用が働いているとしても，人為的に交雑可能か否かは確かめてみなければならない。人工交雑の結果，多形的斑紋形質がどのように分離して現われるか，妊性や塩分耐性はどうかなどを明らかにして，始めて種内変異か，それとも種形成過程かなどを認識できよう。これらについては，内分泌学的解析を含めて，今後の課題としたい。

まとめ

新潟県内に産するヨシノボリの体色斑紋型と，その分布を明らかにすることを目的に，まず離島の佐渡から調査した。その結果，島内の 34 河川，69 地点より 1345 個体の標本を得，るり型，横斑型，橙色型および黒色型の 4 型が生息していることが分った。狭一高温性と推定され，南日本に片よって分布するといわれていた黒色型の定着と，るり型の多産することを明らかにできたことは，特筆に値する。黒色型は，さらに北方にまで分布圏が広がる可能性がある。橙色型は，湖沼陸封性と目されるもので，天然分布とは思われない。海産遺存種的な宍道湖型は，まだ佐渡からは発見できなかった。これら各型の分布を，一次淡水魚との競合とか，対馬暖流などとの関係のもとに議論した。

謝辞

稿を終るに当り，四国産ヨシノボリ 4 型の標本と未発表資料を提供された愛媛大学理学部の水野信彦博士に謝意を表する。また，採集に協力された新潟青陵高等学校の吉岡勝夫教諭，両津高等学校の伊藤正一教諭，新潟大学理学部佐渡臨海実験所の北見健彦氏にお礼申しあげる。

文献

青柳兵司，1957. 日本列島産淡水魚類総説. 272 pp.＋17 pp.＋20 pp. 大修館（東京）.

林　公義，1976a. 三浦半島の淡水魚類（三浦半島淡水魚類調査報告・II）. 横須賀市博物館研究報告（自然科学），(22): 29–38, 3 pls.

——— 1976b. ヨシノボリの尾鰭骨について. 横須賀市博物館研究報告（自然科学），(23): 61–70.

疋田豊彦・谷口定利，1959. 十和田湖に棲息している魚類. 北海道さけますふ化場研究報告，(13): 45–48.

本間義治，1961. 佐渡島の淡水魚［付］最近の佐渡産魚類に関する研究の紹介. 佐渡博物館々報，(8): 9–14.

本間義治・帆苅信夫・松本　保・岡　夙男・井上信夫，1975. 三面川水系の陸水生物学的調査—奥三面ダム建設計画との関連において. 日本自然保護協会報告書，(49): 19–47.

HONMA, Y., N. HOKARI, T. OKA & T. MATSUKI, 1975. A limnological study of Nishimikawa-gawa River flowing into Mano Bay of Sado Island in the Japan Sea. *Ann. Rep. Sado Mar. Biol. Stat., Niigata Univ.*, (5): 11–21.

HONMA, Y. & S. ISHIKAWA, 1978. Studies on Japanese chars of the genus *Salvelinus*-VIII. Taxonomic status of the chars in Sado Island, with additional note on a pugheaded specimen. *Proc. Jap. Soc. syst. Zool.*, (14): 55–62.

本間義治・北見健彦・伊藤正一，1974. 加茂湖（佐渡島）の動物相—予報. 動物分類学会誌，(10): 63–73.

HONMA, Y., T. MATSUKI, N. HOKARI, T. OKA & Y. SATO, 1973. A limnological study of Tasshagawa River near the Sado Marine Biological Station of Niigata University. *Ann. Rep. Sado Mar. Biol. Stat., Niigata Univ.*, (3): 11–21.

本間義治・田村栄光，1972. 新潟および佐渡周辺水域のハゼ類. 新潟県生物教育研究会誌，(8): 33–38.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

池原宏二，1977. 佐渡海峡水域の流れ藻に付随する魚卵，稚魚. 日本海区水産研究所研究報告，(28): 17-28.
井上信夫・松本史郎・帆苅信夫・本間義治，1978. 魚野川産の水生昆虫および魚類とそれらの食性. 越佐昆虫同好会々報，(47): 37-53.
JORDAN, D.S. & J.O. SNYDER, 1901. A review of the gobioid fishes of Japan, with descriptions of twenty one new species. *Proc. U.S. Natn. Mus.*, **24**: 33-132.
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦，1976. 原色日本淡水魚類図鑑. 462 pp. 56 pls. 保育社（大阪）.
MIZUNO, N., 1960. Description of a new freshwater goby from Japan. *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto*, (B), **27**: 117-119.
水野信彦，ヨシノボリの研究 III. 四国と九州での4型の分布. 生理生態，**17**: 373-381.
水岡繁登，1967. ヨシノボリにおける流れに沿う変異の研究 IV. 斑紋型および胸びれのひれ条数について. 広島大学教育学部紀要（第3部），(16): 43-52.
——— 1974. ヨシノボリ *Rhinogobius brunneus* (TEMMINCK et SCHLEGEL) の変異に関する研究 III. 山陰・北陸・山陽・五島列島における体色はん紋型6型について. 広島大学教育学部紀要（第3部），(23): 31-40.
——— 1976. ハゼ科魚類の電気泳動による研究—特にヨシノボリ6型，カワヨシノボリ，ゴクラクハゼについて. 広島大学教育学部紀要（第3部），(25): 23-32.
西島信昇，1968. 沖縄島産ヨシノボリの2型. 動物学雑誌，**77**: 397-398.
沖山宗雄，1965. 佐渡海峡に出現する魚卵・稚仔に関する予察的研究. 日本海区水産研究所研究報告，(15): 13-37.
小野寺隆・本間義治，1976. 東北日本におけるウグイ属魚類の種族分化. 動物分類学会誌，(12): 65-77.
関谷伸一・本間義治，1973. 新潟地方のフナ属魚類（予報）. 動物分類学会誌，(9): 63-70.
———・——— 1975. 新潟地方に産するテツギョの形態と倍数体. 動物分類学会誌，(11): 53-60.
TOMIYAMA, I., 1936. Gobiidae of Japan. *Jap. J. Zool.*, **7**: 37-112.
YOSHIE, S. & Y. HONMA, 1978. Experimental demonstration of cell types in the adenohypophysis of the gobiid fish, *Rhinogobius brunneus*. *Arch. histol. japon.*, **41**: 129-140.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology

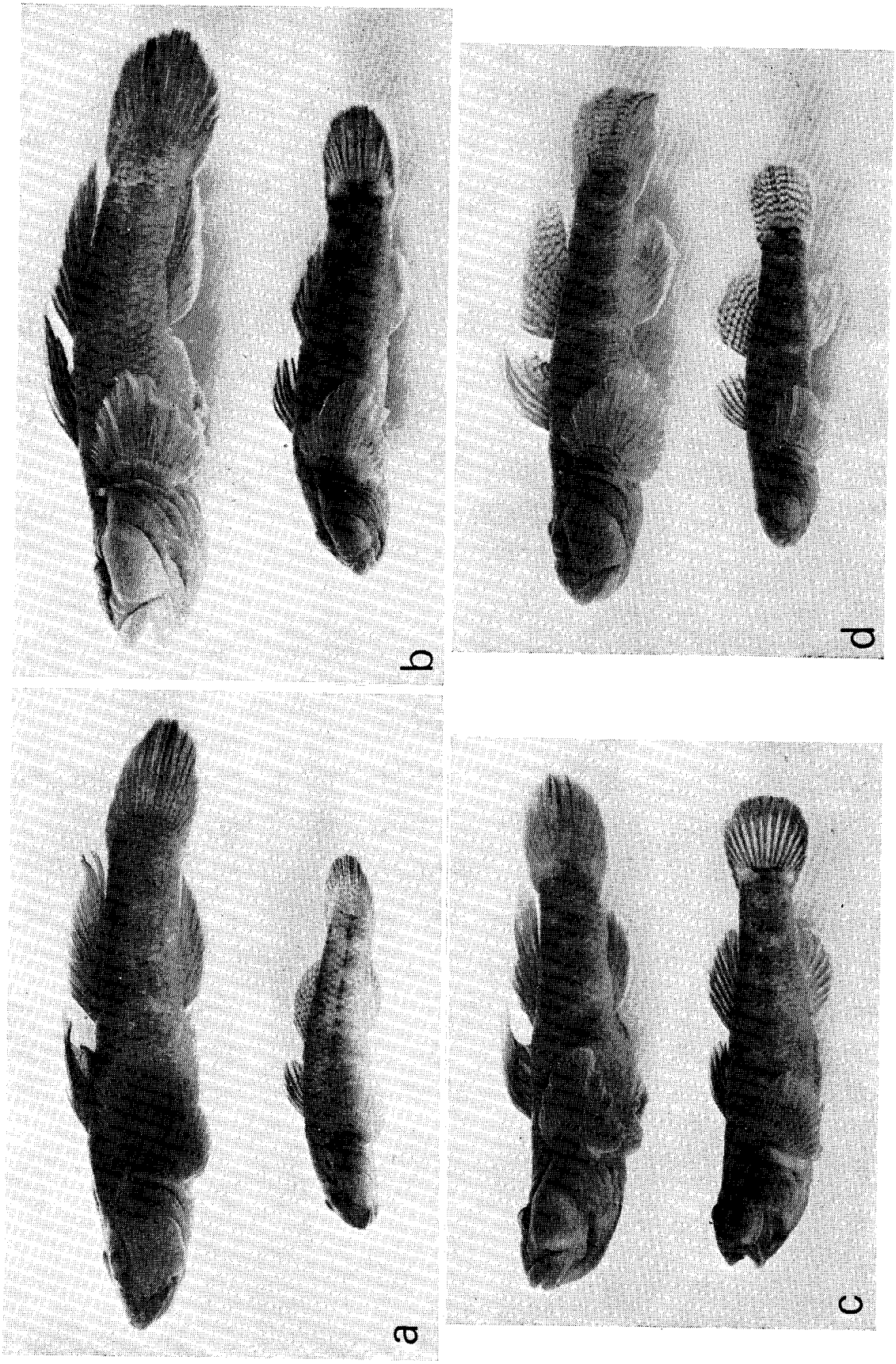
Explanation of Plate 3

Rhinogobius brunneus, caught in Sado Island on the Japan Sea. a, dark type; b, cobalt type; c, orange type; d, cross-band type. Upper-male; below-female. (Natural size)

a, 黒色型; b, るり型; c, 橙色型; d, 横はん型. 各図とも上は雄, 下は雌.

NII-Electronic Library Service

Japanese Society of Systematic Zoology



NII-Electronic Library Service